

Полный исход код проекта содержит более 20 файлов и доступен в полном объеме на электронном носителе, приложенном к курсовой работе. В настоящем приложении представлены ключевые файлы системы.

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф					2	23
Провер.		Фатхулова О.В.				УКСИВТ 23П-4		
Реценз.		Зорина Е.П.						
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.						
Утверд.		Курмашева З.З.						

4.1. Код сервера.

main.py:

```
import os
```

```
from fastapi import FastAPI
```

```
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
```

```
from .database import engine, Base
```

```
from .routers import auth, podcasts
```

```
Base.metadata.create_all(bind=engine)
```

```
app = FastAPI(title="Podcast App API", version="1.0.0")
```

```
# Автоматически создаем папку для сохранения файлов, если её нет.
```

```
os.makedirs("uploads", exist_ok=True)
```

```
# Монтируем раздачу статических файлов по адресу /static.
```

```
app.mount("/static", StaticFiles(directory="uploads"), name="static")
```

```
# Подключаем роутеры.
```

```
app.include_router(auth.router)
```

```
app.include_router(podcasts.router)
```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф.					2	23
Провер.		Фатхулова О.В.				УКСИВТ 23П-4		
Реценз.		Зорина Е.П.						
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.						
Утверд.		Курмашева З.З.						

```
@app.get("/")
```

```
def read_root():
```

```
    return {"status": "ok", "message": "Podcast API is working"}
```

```
config.py:
```

```
import os
```

```
SECRET_KEY = os.getenv("SECRET_KEY",  
"your_super_secret_jwt_key_here_change_me_in_production")  
ALGORITHM = "HS256"  
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = 60 * 24
```

```
database.py:
```

```
from sqlalchemy import create_engine  
from sqlalchemy.orm import declarative_base, sessionmaker
```

```
DATABASE_URL =  
"mysql+pymysql://root:*<i51V7CEkgS@localhost:3306/podcast_db"
```

```
engine = create_engine(  
    DATABASE_URL,  
    pool_pre_ping=True
```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф.					2	23
Провер.		Фатхулова О.В.				УКСИВТ 23П-4		
Реценз.		Зорина Е.П.						
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.						
Утверд.		Курмашева З.З.						

```

    )
    SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False,
bind=engine)

    Base = declarative_base()

    def get_db():
        db = SessionLocal()
        try:
            yield db
        finally:
            db.close()

dependencies.py:

from fastapi import Depends, HTTPException, status
from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials
from sqlalchemy.orm import Session
import jwt

from .database import get_db
from .models import User
from .config import SECRET_KEY, ALGORITHM

# HTTPBearer автоматически генерирует поле ввода Bearer-токена в
Swagger UI!

security_scheme = HTTPBearer()

```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата									
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф			Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов				Лит.	Лист	Листов		
Провер.		Фатхулова О.В.									2	23	
Реценз.		Зорина Е.П.							УКСИВТ 23П-4				
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.											
Утверд.		Курмашева З.З.											

```

def get_current_user(
    credentials: HTTPAuthorizationCredentials = Depends(security_scheme),
    db: Session = Depends(get_db)
) -> User:
    """Проверка валидности токена и возвращение текущего
    пользователя."""
    token = credentials.credentials
    try:
        payload = jwt.decode(token, SECRET_KEY,
            algorithms=[ALGORITHM])
        email: str = payload.get("sub")
        if email is None:
            raise HTTPException(
                status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
                detail="Недействительный токен авторизации",
                headers={"WWW-Authenticate": "Bearer"},
            )
    except jwt.PyJWTError:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
            detail="Недействительный токен авторизации",
            headers={"WWW-Authenticate": "Bearer"},
        )

```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф.			Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов			Лит.	Лист	Листов	
Провер.		Фатхулова О.В.								2	23
Реценз.		Зорина Е.П.						УКСИВТ 23П-4			
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.									
Утверд.		Курмашева З.З.									

```
user = db.query(User).filter(User.email == email).first()
```

```
if user is None:
```

```
    raise HTTPException(
```

```
        status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
```

```
        detail="Пользователь не найден"
```

```
    )
```

```
    return user
```

```
def get_current_admin(current_user: User = Depends(get_current_user)) ->
```

```
User:
```

```
    """Дополнительная проверка: является ли пользователь администратором."""
```

```
    if current_user.role != "admin":
```

```
        raise HTTPException(
```

```
            status_code=status.HTTP_403_FORBIDDEN,
```

```
            detail="Доступ запрещен. Требуется права администратора."
```

```
        )
```

```
    return current_user
```

```
models.py:
```

```
from sqlalchemy import Column, Integer, String, DateTime, func
```

```
from .database import Base
```

```
class User(Base):
```

```
    __tablename__ = "users"
```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Файзельгянов И.Ф.			Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Фатхулова О.В.					2	23
Реценз.		Зорина Е.П.				УКСИВТ 23П-4		
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.						
Утверд.		Курмашева З.З.						

```

id = Column(Integer, primary_key=True, index=True)
email = Column(String(150), unique=True, index=True, nullable=False)
hashed_password = Column(String(255), nullable=False)
role = Column(String(50), default="listener", nullable=False) # 'listener'
или 'admin'.

```

```

class Podcast(Base):
    __tablename__ = "podcasts"

    id = Column(Integer, primary_key=True, index=True)
    title = Column(String(255), nullable=False)
    category = Column(String(100), nullable=False)
    description = Column(String(1000), nullable=True)
    file_path = Column(String(500), nullable=False) # Путь к MP3 файлу на
сервере.

```

```

created_at = Column(DateTime, server_default=func.now())
security.py:
import bcrypt
import jwt
from datetime import datetime, timedelta, timezone
from .config import SECRET_KEY, ALGORITHM,
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES

```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф.			Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Фатхулова О.В.					2	23
Реценз.		Зорина Е.П.				УКСИВТ 23П-4		
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.						
Утверд.		Курмашева З.З.						

```

def hash_password(password: str) -> str:
    """Хэширование пароля с солью."""
    salt = bcrypt.gensalt()
    hashed = bcrypt.hashpw(password.encode('utf-8'), salt)
    return hashed.decode('utf-8')

def verify_password(plain_password: str, hashed_password: str) -> bool:
    """Сравнение чистого пароля с сохраненным хэшем."""
    try:
        return bcrypt.checkpw(plain_password.encode('utf-8'),
                               hashed_password.encode('utf-8'))
    except Exception:
        return False

def create_access_token(data: dict) -> str:
    """Генерация JWT-токена доступа."""
    to_encode = data.copy()
    expire = datetime.now(timezone.utc) +
timedelta(minutes=ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES)
    to_encode.update({"exp": expire})

```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов			Лит.	Лист	Листов		
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф.									2	23
Провер.		Фатхулова О.В.						УКСИВТ 23П-4				
Реценз.		Зорина Е.П.										
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.										
Утверд.		Курмашева З.З.										

```

        encoded_jwt    =    jwt.encode(to_encode,    SECRET_KEY,
algorithm=ALGORITHM)
    return encoded_jwt

```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф			Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Фатхулова О.В.					2	23
Реценз.		Зорина Е.П.				УКСИВТ 23П-4		
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.						
Утверд.		Курмашева З.З.						

4.2. Код клиентского мобильного приложения.

main.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import 'providers/auth_provider.dart';
import 'providers/playback_provider.dart';
import 'providers/podcast_provider.dart';
import 'screens/admin_screen.dart';
import 'screens/login_screen.dart';
import 'screens/main_screen.dart';

void main() {
  runApp(
    MultiProvider(
      providers: [
        ChangeNotifierProvider(create: (_) => AuthProvider()),
        ChangeNotifierProvider(create: (_) => PodcastProvider()),
        ChangeNotifierProvider(create: (_) => PlaybackProvider()),
      ],
      child: const MyApp(),
    ),
  );
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final authProvider = context.watch<AuthProvider>();
```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов			Лит.	Лист	Листов		
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф.									2	23
Провер.		Фатхулова О.В.						УКСИВТ 23П-4				
Реценз.		Зорина Е.П.										
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.										
Утверд.		Курмашева З.З.										

```
return MaterialApp(
  title: 'Podcasts App',
  debugShowCheckedModeBanner: false,
  theme: ThemeData(
    useMaterial3: true,
    brightness: Brightness.dark,
    scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFF121216),
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
      seedColor: const Color(0xFF7C4DFF),
      brightness: Brightness.dark,
      primary: const Color(0xFF9E77FA),
      secondary: const Color(0xFF00E676),
      surface: const Color(0xFF1A1A22),
    ),
  appBarTheme: const AppBarTheme(
    backgroundColor: Color(0xFF121216),
    elevation: 0,
    centerTitle: true,
    titleTextStyle: TextStyle(
      fontSize: 20,
      fontWeight: FontWeight.bold,
      color: Colors.white,
    ),
  ),
  elevatedButtonTheme: ElevatedButtonThemeData(
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor: const Color(0xFF7C4DFF),
      foregroundColor: Colors.white,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      ),
      textStyle: const TextStyle(
        fontWeight: FontWeight.bold,
        fontSize: 16,
      ),
    ),
  ),
);
```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов			Лит.	Лист	Листов		
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф									2	23
Провер.		Фатхулова О.В.						УКСИВТ 23П-4				
Реценз.		Зорина Е.П.										
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.										
Утверд.		Курмашева З.З.										

```

chipTheme: ChipThemeData(
  shape: RoundedRectangleBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(20),
  ),
  side: BorderSide.none,
),
),
home: _getHomeScreen(authProvider),
);
}

Widget _getHomeScreen(AuthProvider authProvider) {
  if (!authProvider.isAuthenticated) {
    return const LoginScreen();
  }
  if (authProvider.role == 'admin') {
    return const AdminScreen();
  }
  return const MainScreen();
}
}

```

					40.Ф-830-2026 09.02.07 КП-ПЗ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов					Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Файзельгаянов И.Ф.										
Провер.		Фатхулова О.В.									2	23
Реценз.		Зорина Е.П.								УКСИВТ 23П-4		
Н. Контр.		Каримова Р.Ф.										
Утверд.		Курмашева З.З.										